在线问卷系统第一阶段完成报告

代码仓库：https://github.com/ctasr/online-survey-system-phase1

项目目标

本项目完成了第一阶段的在线问卷系统。用户注册、登录后，可以创建问卷、设置题目和跳转规则，再发布问卷供其他用户填写。创建者可以查看整份问卷和每道题的统计结果。代码、测试与结果分别保存在仓库的app/、tests/和output/中。第二阶段的需求变更尚未发布，本报告只写第一阶段已完成的内容。

代码在app/目录，运行入口是run.py。依赖和配置方法见requirements.txt、.env.example和README.md。公网演示地址是https://119.28.27.184/，问卷分享链接使用同一服务器的/survey/<slug>路径。填写者需要登录，问卷也必须处于可填写状态。本地地址127.0.0.1只供本机调试，不能发给外部用户。

系统设计

后端使用Flask。网页和JSON API共用题目、跳转、校验和统计代码。用户登录后可以创建、编辑和发布问卷。填写者通过分享链接进入问卷，创建者可以查看统计结果和具名答卷。填写页面有题目总览，长问卷可以按题定位，统计页面可以切换到表格。页面提示便于用户改正答案，最终仍由服务器检查。

代码按功能分开。app/auth.py处理注册和登录，app/surveys.py处理问卷、填写和答卷查看，app/questions.py检查题目设置与答案，app/jumps.py计算跳转，app/statistics.py生成统计结果，app/api.py提供JSON接口。网页和API调用相同的校验代码，避免两种填写方式得到不同结果。

问卷先保存为草稿。创建者添加题目和跳转规则，预览后发布。填写者作答并提交，创建者查看统计结果。只有创建者能修改、关闭自己的问卷和查看统计，分享链接不提供管理权限。填写者提交前可以查看题目总览、返回修改并检查漏答。确认提交后，答卷只能查看，不能修改。匿名填写仍需登录，只是提交时不向创建者显示账号。题目很多时，可以使用搜索、分页、总览或表格，不必从头滚到尾。

MongoDB设计

MongoDB使用users、surveys、responses和response_drafts四个集合。题目和跳转规则按顺序保存在问卷文档中，答卷单独保存。用户名、问卷分享标识和受限重复提交都有唯一索引。字段、BSON示例和索引见MongoDB schema，设计理由见系统与数据库设计。

> **集合**
> users
>
> **关键字段**
> _id、username、password_hash、created_at
>
> **与其他集合的关系和用途**
> 保存账号，只存密码散列，用户名唯一。

集合
surveys

关键字段
_id、owner_id、slug、status、created_at、published_at、revision、questions[]、question_history[]

与其他集合的关系和用途
owner_id指向创建者，内嵌有序题目、限制与跳转，公开标识slug唯一。

集合
responses

关键字段
_id、survey_id、respondent_id、answers[]、submitted_at、viewer_key

与其他集合的关系和用途
每次提交独立存储，具名答卷可关联账号，匿名答卷的respondent_id为null。答案带题目ID和版本。

集合
response_drafts

关键字段
survey_id、user_id、answers、revision、updated_at

与其他集合的关系和用途
未提交的临时填写内容，同一账号对同一问卷最多保留一条，不参与统计。

题目通常和问卷一起读取，所以保存在问卷文档中。答卷数量会不断增加，单独存放更便于查询和统计。数据库为用户名、问卷分享标识、问卷所有者和答卷所属问卷建立索引。每个账号对同一问卷只保留一份草稿。问卷限制只能填写一次时，数据库索引还会阻止并发重复提交。匿名答卷不保存可供创建者查看的账号ID，填写者仍可通过系统生成的标记找到自己的答卷。

不同题型有不同的设置字段，放在问卷文档中便于保存和读取。答卷会记录提交时的题目版本。题目修改后，系统保留旧版本，查看旧答卷时不会误用新选项。问卷的创建时间与发布时间分别记录。账号、问卷和答卷数据保存在MongoDB中，应用密钥只用于登录会话等安全功能。

跳转设计

跳转规则保存目标的题目ID，只允许跳到后面的题目。单选题根据所选项跳转，多选题可以设置“包含任意选项”“包含全部选项”等条件，数字题可以设置数值比较条件。多条规则从上到下检查，使用第一条符合条件的规则。提交时，服务器重新计算实际需要回答的题目。跳过的题目既不用回答，也不会写进答卷。

例如，第1题询问活动类型。选择“户外”时，可以跳过只面向室内活动的第2题，直接进入第3题。选择“室内”时，则继续回答第2题。规则指向固定的题目ID，不依赖会变化的题号。没有符合条件的规则时，系统进入下一题。提交时，服务器根据当前题目和答案重新判断跳转，不能由浏览器自行决定哪些题已跳过。如果问卷在填写期间被修改，旧页面提交会收到版本冲突提示，需要重新核对答案。

校验设计

服务器检查必答要求、选择题的选项、多选数量、文本字数、数字范围和整数要求。修改网页输入无法绕过这些检查。问卷修改后，旧页面提交会收到版本冲突提示。已提交的答卷不能修改，关闭或过期的问卷也不能再提交。

题目默认必答，页面只额外标出“选答”。检查只针对实际需要回答的题目。必答题未回答时不能提交，选答题可以留空，因条件跳转而跳过的题目不算漏答。单选题只能选一个已有选项，多选题还要符合最少、最多或固定选项数的设置。文本和数字题分别检查字数、范围及整数要求。页面先提示填写者改正，服务器再检查一次。提交前的确认框会说明答卷提交后不可修改。

统计结果根据已提交的答卷计算。单选题显示各选项的选择人数，多选题显示各选项被选择的次数，文本题显示原文和相同回答的次数。数字题默认显示各答案及人数。平均值等指标仍可查看，测量类题目也可以直接展示这些指标。创建者能查看具名账号的答卷，以及哪些账号选择了某个选项。匿名答卷只参与统计，不显示填写者身份。接口格式和状态码见API说明。

测试结果

自动测试覆盖注册、权限、问卷创建与编辑、四类题目、条件跳转、答案检查、提交、匿名填写、重复填写限制、统计、版本变更、CSRF以及JSON API的实际HTTP请求。2026年10月21日运行完整测试套件，结果为Ran 41 tests in 108.580s、OK，退出码为0。公网首页和API入口返回HTTP 200。各项测试的步骤、输入、输出和结果见测试用例与结果。33张流程截图的对应关系见测试截图证据索引，原始输出见测试运行记录。截图保存在output/第一阶段_实际运行流程/，题目较多时的页面检查保存在output/大题量体验检查/。截图用于展示关键页面，不需要每条自动测试断言都配一张图。

测试流程
创建与题目

实际输入和操作
注册并登录创建者，建立问卷，添加单选、多选、文本和数字题

实际输出与结论
草稿及题目保存，题目顺序和规则可在管理页查看

页面证据
截图02–09

测试流程
条件跳转

实际输入和操作
第1题选择命中“跳到第3题”的选项

实际输出与结论
填写页跳过中间题，服务器只保存实际经过的题目

页面证据
截图09、15

测试流程
必答与限制

实际输入和操作
留空必答题、输入不满足选项数/字数/数字范围的答案

实际输出与结论
页面或API提示错误，非法答卷不入库

页面证据
截图14，自动断言

测试流程
提交与历史

实际输入和操作
填完当前路径，确认提交，再查看本人答卷

实际输出与结论
提交前出现不可修改确认，提交成功，题目及答案可读回

页面证据
截图18–21、28

测试流程
创建者与统计

实际输入和操作
创建者、具名填写者和匿名填写者分别登录并提交

实际输出与结论
创建者可查看具名账号、完整答卷和某选项的填写账号，匿名身份不显示

页面证据
截图22–23、31–33

测试流程
JSON API

实际输入和操作
两个独立Cookie会话经真实HTTP注册、建卷、发布、提交和读取统计

实际输出与结论
创建与提交返回201，读取返回200，非创建者访问私有资源返回404

页面证据
运行记录中的HTTP请求与测试断言

完整自动测试使用本地独立的测试数据库，结束后清理测试数据。截图来自测试过程中实际打开的页面，可证明页面内容和可见操作。数据库记录、访问权限和HTTP状态码由自动测试检查。本轮未在公网重新执行一次完整的创建、填写和统计流程，所以公网入口返回HTTP 200只说明入口可以访问，不能证明公网全流程已经验收通过。

演示数据包含“基础数学题问卷”和“足球兴趣与规则认知问卷”。8个演示账号分别回答了两份问卷，因此每份问卷有8份具名测试答卷。数学题故意使用不同答案，便于检查统计分布。足球问卷根据填写者自评的了解程度，进入不同深度的题目。这些答卷只用于测试，不能代表真实用户的知识或喜好。

AI使用过程

本项目使用Codex。我先提出问卷系统的功能和使用要求，AI编写程序和网页。我检查实际页面，发现问题后继续提出修改要求。作业文件用于最后核对功能和提交材料，并不是开发开始时交给AI的提示词。

作业文件要求写明使用的工具、提示词、AI生成的代码、是否修改以及修改内容。下文先写我提出的基础方案，再按功能、页面、统计、部署和文档整理36项任务。每项记录具体要求、AI的初步实现、我发现的问题及对应修改。同一项任务中的多轮指令合并呈现，因此表格不等于完整的逐轮聊天记录。表格后列出部分实际代码，并说明哪些结果需要我继续检查和纠正。

表中的“最终文件”是现在保留下来的代码或文档，不代表每一版初稿都还在。

我提出的基础方案

我希望做出一个能实际使用的在线问卷系统。用户注册、登录后，可以创建和管理自己的问卷，不能修改别人的问卷。新问卷先保存为草稿。创建者填写标题和说明，设置是否允许匿名、每个账号可以填写几次、何时截止，然后按顺序添加题目。题目包括单选、多选、文本填空和数字填空，选项和作答限制都由创建者设置，不能只用程序里写死的示例题。

创建者设置题目和条件跳转，检查无误后发布问卷。填写者通过链接进入问卷，系统根据答案显示后续题目。提交时只检查实际需要回答的题目。提交成功后，填写者可以查看自己的答卷，创建者可以查看答卷以及整份问卷、每道题的统计结果。跳转规则必须由创建者自行设置，不能把演示问卷的跳法写死在程序中。账号、问卷、题目设置、跳转规则和答卷都要存入MongoDB，让创建、填写和查看使用同一份数据。

以上是对最初要求的整理，并非当时逐字说出的一整段提示词。“选答”的标法、选项编号、提交前确认、长问卷定位、具名答卷查看、统计展示、JSON API和跨网络访问，都是后来根据页面和使用情况逐项提出或修改的。下表按开发顺序记录，没有把后来的改动写成最初的设计。

一、基础功能与技术方案

第01项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

请建立一个可以实际使用的在线问卷系统。用户注册、登录后，可以创建和管理自己的问卷，不能修改别人的问卷。新问卷先保存为草稿。创建者要能填写标题和说明，设置是否允许匿名、每个账号的填写次数和截止时间，再添加单选、多选、文本填空和数字填空题，并按答案设置条件跳转。检查无误后，创建者发布问卷，填写者通过链接作答。系统只检查需要回答的题目，保存提交的答卷，供填写者回看、创建者统计。账号、问卷、题目设置、跳转规则和答卷都要保存在MongoDB中，创建、填写、提交和查看必须真正连通。

AI编写的代码和初步结果

app/__init__.py和run.py建立Flask入口，app/db.py建立数据库索引，README.md和.env.example给出运行配置。

我检查后提出的修改

后来我要求完整验证实际流程。AI增加tests/test_full_journey.py并保存页面截图，不能仅凭本地网页能打开或自动测试通过就声称体验合格。

第02项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

先完成账号注册、登录和退出。登录后进入个人页面，每个人只能管理自己的问卷。账号信息要存入MongoDB，问卷管理操作要对应当前登录账号。

AI编写的代码和初步结果

app/auth.py实现注册、登录、退出，app/templates/index.html、login.html、register.html提供页面。

我检查后提出的修改

初版登录页的入口不够清楚。我后来要求调整按钮和内容的排列，并把重复的密码显示控件改成一个眼睛图标按钮，见app/templates/_password_toggle.html和app/static/app.js。

第03项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

创建者需要创建、查看、编辑、发布、关闭和删除自己的问卷。问卷要有标题、说明、是否允许匿名、每个账号的填写次数与截止时间，发布后形成可分享的填写链接。

AI编写的代码和初步结果

app/surveys.py的create_survey、edit_survey、publish、close等处理状态，app/templates/surveys/提供页面。

我检查后提出的修改

实际检查编辑页后，我指出信息混在一起、日期输入不直观，AI才调整表单分组和日期快捷选择，创建时间与发布时间的区别在第26项纠正。

第04项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

问卷应能添加单选、多选、文本填空和数字填空题。创建者能设定选项、多选数量、文本字数、数字范围及整数要求，填写者提交的答案必须符合每道题的设置。

AI编写的代码和初步结果

app/questions.py的build_question、validate_answer处理选项、多选项数、字数、数字范围，question_new.html生成编辑表单。

我检查后提出的修改

实际使用题目编辑器后，我指出“恰好选择”“必须选择数”等文案不自然，并要求选项移动、删除和预览，AI后续修改编辑控件和提示，见tests/test_questions.py。

第05项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

创建者要能自己配置单选、多选和数字题的条件跳转，不能把示例问卷的分支直接写死在代码中。不同答案可以进入不同的后续题目，跳转目标必须位于当前题目之后。

AI编写的代码和初步结果

app/jumps.py的build_jump_rule、rule_matches、next_question_index，jump_new.html提供设置页。

我检查后提出的修改

初版操作入口不够清楚，我后来要求目标更容易找、可返回前页，并检查规则顺序、重叠和失效问题，见jump_warnings、tests/test_jumps.py、tests/test_jump_review.py。

第06项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

填写时根据当前答案决定实际题目路径，跳过的题目不应显示为漏答，也不能要求填写。服务端必须重新计算路径和校验答案，不能只相信浏览器，成功提交时保存这次真正经过的题目及其答案。

AI编写的代码和初步结果

app/surveys.py的validated_answers、assess_response计算路径并保存，app/api.py提供JSON评估和提交。

我检查后提出的修改

我要求跳过的题不算漏答，服务端不能信任前端结果。tests/test_submissions.py、tests/test_json_api.py检查不合格回答被拒绝、只保存实际经过的题目。

第07项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

创建者应能查看整份问卷和每道题的统计。单选按选项人数、多选按选项被选次数、文本按实际回答、数字按适合题意的结果展示，统计必须从已提交答卷计算，不能用静态示例结果。

AI编写的代码和初步结果

app/statistics.py的summarize_responses从答卷重新计算，statistics.html、_question_statistics.html展示。

我检查后提出的修改

我后来指出原设计的统计信息选择不合理，要求适配题型和题量，修改过程见下文21—27。

第08项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

提供完整的JSON API，并写清请求、响应、状态码和使用方法。API要覆盖账号、问卷、题目、发布、填写和统计，使用与网页一致的权限及校验，请通过真实HTTP请求走通注册、创建、发布、提交和读取结果。

AI编写的代码和初步结果

app/api.py实现/api/v1的账号、问卷、题目、跳转、填写和统计接口，API.md写请求字段、状态码、示例。

我检查后提出的修改

我要求真正测试而非口头说能测。tests/test_json_api_http.py用两个独立Cookie会话经真实HTTP请求走注册、发布、作答和统计。

二、界面与填写体验的修正

第09项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

请检查第一阶段整个系统的使用体验，不要只改某个页面。首页、问卷列表、题目编辑、填写、答卷查看和统计都要检查。排版、颜色、文字、按钮、长页面操作和返回入口应清楚、美观、方便，不能只求功能可以运行。

最终文件和初版问题

最终文件：app/static/style.css、app/static/experience.css、app/static/polish.css。最初多个页面只有白色卡片、紫绿两色和长表单，不容易区分内容。

修改后的代码和验证

AI修改了样式文件和公共页面base.html。我继续根据实际截图指出文字对比度不足、颜色过于重复等问题，要求再改。

第10项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

重新设计首页和最近问卷区域。创建问卷等主要操作要醒目，“查看全部”不能只是普通文字链接。页面已有内容时不要留下大片空白。问卷卡片里的题号和题目文字，在手机屏幕上也要排得清楚。

最终文件和初版问题

最终文件：app/templates/dashboard.html、app/templates/index.html。初版首页的操作入口不显眼，卡片之间留白过多。

修改后的代码和验证

AI调整了主要操作、最近问卷和答卷入口的布局。页面截图见output/第一阶段_实际运行流程/04_个人首页.png。

第11项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

普通题目默认必答，不要在每道题旁边反复写“必答”。只有可以不回答的题目才标“（选答）”。题目编辑页和填写页都要按这个规则显示，避免同一道题在不同页面说法不一致。

最终文件和初版问题

最终文件：app/templates/surveys/question_new.html、app/templates/surveys/public.html。初版反复标出“必答”，真正需要提醒的选答题反而不醒目。

修改后的代码和验证

相关页面默认不显示“必答”，只给选答题加上“（选答）”。服务器仍按题目设置检查必答要求。

第12项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

题目序号固定为数字，选择题的每个选项才可以选择用1、2、3、4或A、B、C、D编号。不要再把A/B/C/D当题号，管理页、预览、正式填写和统计页必须使用一致的题号与选项号规则。

最终文件和初版问题

最终文件：app/numbering.py、app/templates/surveys/public.html。AI错把字母选项编号用于题目序号。

修改后的代码和验证

app/numbering.py分开question_label与option_label，题目编号固定为数字，选择题选项可选数字或字母。
tests/test_answer_overview.py检查这一点。

第13项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

把题号与题目正文做视觉区分，避免“1.1+1=”看起来像同一串内容。题号使用独立编号块并保持间距，长标题换行时编号不能被挤成上下两个数字。

最终文件和初版问题

最终文件：app/templates/surveys/detail.html、app/templates/surveys/public.html。列表和预览中题号与题目内容挤在同一行。

修改后的代码和验证

管理页和答题页改用独立编号块与间距，app/templates/surveys/detail.html、public.html、样式文件负责展示。

第14项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

题目创建和编辑页的“取消”必须真的能返回，预览页也要有清楚的返回问卷入口。填写过程中应有回到前一步或退出的方式，避免用户依赖浏览器后退，未保存内容离开时给出恰当提醒。

最终文件和初版问题

最终文件：app/static/app.js、app/templates/surveys/detail.html。表单取消和预览返回入口不清楚。

修改后的代码和验证

题目编辑/创建、预览等页面增加明确的返回链接，表单未保存时的离开提醒由app.js处理。

第15项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

填写者不要只能一题一题翻。提供题目总览，让用户随时看到当前路径上哪些题已答、哪些未答、哪些需要修改，并能直接定位到相应题目，条件跳转变化后，总览应同步更新。

最终文件和初版问题

最终文件：app/templates/surveys/public.html、app/static/app.js。初版逐题操作，长问卷难定位。

修改后的代码和验证

public.html、app.js增加题目总览、已答/未答/需修改状态、跳题定位，后续再加入分页和底部快捷操作。
tests/test_answer_overview.py验证总览遵守跳转路径。

第16项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

点击提交时检查实际路径上的必答题：未答或不符合限制就提示并阻止提交，用户改正后才能继续。提示尽量简洁，例如“你还未作答本题”，不要再次复制长题目或把已跳过的题列为错误。

最终文件和初版问题

最终文件：app/questions.py、app/surveys.py、app/static/app.js。初版错误信息重复题目内容，且可能把跳过题当成漏答。

修改后的代码和验证

提示缩为“你还未作答本题”，app/questions.py、surveys.py与前端评估只检查实际到达的必答题。
tests/test_submissions.py检查无效答案不入库。

第17项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

合法答卷提交前再让填写者确认一次，明确说明“提交后这份答卷不可修改”。取消确认不能写入答卷，确认后保存并显示提交成功，已提交的答卷只能查看不能编辑。

最终文件和初版问题

最终文件：app/static/app.js、app/surveys.py。原提交动作缺少最后确认，提示语也不准确。

修改后的代码和验证

app/static/app.js在校验成功后显示确认对话框，文案为“提交后这份答卷不可修改”，后端只提供创建与读取答卷，不提供修改已提交答卷的接口。

第18项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

题目很多时，填写者不应一直从页面顶部滚到最下方才能找题或退出。请提供题目总览、分页、回到顶部和退出填写的快捷入口，并检查这些操作在手机屏幕上是否容易找到。

最终文件和初版问题

最终文件：app/templates/surveys/public.html、app/static/app.js。初版长问卷需要反复滚动。

修改后的代码和验证

填写页增加题目分页、总览、回到顶部和退出填写的快捷操作。大量题目的检查截图保存在output/大题量体验检查/。

第19项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

“我的答卷”和创建者查看的单份答卷，都要显示完整题目和提交时的答案。选择题先清楚显示选中的内容，想看其他选项时也能展开。题目后来被修改，旧答卷仍应显示提交时的题目，不能拿新题目解释旧答案。

最终文件和初版问题

最终文件：app/templates/surveys/response_detail.html。初版答卷内容过于简略，看不到完整题目和其他选项。

修改后的代码和验证

答卷页显示完整题目和已选答案，也能展开全部选项。答卷较长时可以分页。tests/test_submissions.py检查修改题目后的旧答卷。

第20项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

填写规则的提示语要按正常中文使用逗号和句号，避免每个短条件都用句号隔开。按日期查找答卷时提供“今天”快捷选择，并让首次使用者容易理解日期格式，只按名称查找时不要强制限定日期。

最终文件和初版问题

最终文件：app/templates/surveys/public.html、app/templates/surveys/my_responses.html。填写规则的标点不自然，日期查找初始状态不直观。

修改后的代码和验证

调整public.html的提示拼接，my_responses.html、app.js的日期筛选提供今天快捷选择，按问卷名称查找不会被强制限定为今天。

三、统计与答卷查看的修正

第21项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

重新核对统计术语：普通必答题不能被描述成可以“留空”，也不要用“到达本题”这种难懂说法。请区分有效回答、实际经过却未答的选答题、条件跳过和旧版本不存在的题目。

最终文件和初版问题

最终文件：app/statistics.py、app/templates/surveys/_question_statistics.html。统计术语把条件跳过、旧版本和选答未填混在一起。

修改后的代码和验证

statistics.py区分有效回答、选答未填及未包含本题，_question_statistics.html不把当前必答题描述为可留空。历史旧答卷的空值另作说明。

第22项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

统计页只保留有助于理解回答结果的信息。请删除额外加入的“填写路径分布”，不要把答卷经过哪些题当成调查结果。创建者仍可在问卷管理页查看自己设置的跳转规则。

最终文件和初版问题

最终文件：app/statistics.py、app/api.py。AI曾自行加入“填写路径分布”，但这一项对查看问卷结果没有帮助。

修改后的代码和验证

统计页和JSON统计接口不再返回路径分布，仍保留每题的有效回答人数。跳转规则在问卷管理页查看。

第23项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

如果一份问卷有几百道题，而且题目很长，管理页、填写页、答卷页和统计页就不能反复列出全部题目。请提供按题号或内容查找、简洁的表格、分页和单题详情。需要时仍要能看到完整题目。

最终文件和初版问题

最终文件：app/templates/surveys/detail.html、app/templates/surveys/statistics.html、app/static/app.js。初版在管理页和统计页反复列出长题，查找很费时。

修改后的代码和验证

管理页增加题目查找和分页，统计页增加表格、查找、分页和单题详情。tests/test_statistics.py和大题量页面截图检查题目较多的情况。

第24项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

非匿名提交应让问卷创建者看到各账号的答题情况。请在统计或问卷管理中提供具名答卷列表，并能进入每个账号的完整答卷，匿名答卷只能计入统计，不显示可识别身份。

最终文件和初版问题

最终文件：app/surveys.py、app/templates/surveys/statistics.html。只有汇总比例，具名提交的作用没有体现。

修改后的代码和验证

surveys.py增加survey_account_responses、survey_account_response_detail，statistics.html进入逐份具名答卷。匿名提交不暴露身份，见tests/test_surveys.py。

第25项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

每一道题的统计也应方便创建者追查：点开某个选项、文本答案或数字答案时，能看到哪些具名账号给出该答案，并能进入对应完整答卷。大量回答时需要筛选和分页。

最终文件和初版问题

最终文件：app/surveys.py、app/templates/surveys/_question_statistics.html。从单题统计不能直接追到作答者。

修改后的代码和验证

_question_statistics.html的选项/文本/数字结果链接至question_account_responses，按选项或原文筛选具名账号，该路由及分页在surveys.py。

第26项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

问卷列表和详情中的时间要按实际用途显示。创建草稿的时间与实际点击“发布”的时间不是一回事，发布时单独记录发布时间，已发布问卷优先显示真正的发布时间。

最终文件和初版问题

最终文件：app/surveys.py、app/templates/surveys/list.html。曾把创建时间当成发布信息显示。

修改后的代码和验证

surveys.py创建时写created_at，实际点击发布时写published_at，list.html对已发布问卷显示真正的发布时间，草稿才显示创建时间。tests/test_surveys.py覆盖发布流程。

第27项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

数字题的统计重点应根据题目用途来定。数学题有正确答案，先展示每种答案和选择人数，不要把平均值放在最显眼的位置。也要考虑年龄、时长等测量题，不能只修数学题，却让其他问卷出现同样的问题。

最终文件和初版问题

最终文件：app/questions.py、app/statistics.py、app/templates/surveys/_question_statistics.html。AI起初把平均值作为所有数字题的主要结果，后来又差点把平均值完全删掉，与作业要求不符。

修改后的代码和验证

数字题默认展示各答案的人数。创建者将题目设为测量类时，页面可以突出平均值。其他数字题也仍能查看平均值。tests/test_statistics.py用81,81,72检查分布与平均值。

第28项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

不要只拿一份答卷展示统计效果。请让多个演示账号分别回答数学和足球问卷，检查选项频次、数字分布、分支结果和逐人查看，明确这些是合成测试答卷，不能当作真实用户调查。

最终文件和初版问题

开发时使用辅助脚本生成演示答卷和截图；空统计页或一份答卷不能体现频次、分支与逐人查看。辅助脚本不属于交付代码。

修改后的代码和验证

开发时为现有演示账号分别提交数学和足球**合成测试答卷**，output/当前演示问卷/保存表格与逐题截图。合成数据不冒充真实调查。

四、部署、测试与文档整理

第29项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

问卷链接必须能让不同网络的人访问。127.0.0.1只指向打开链接的那台电脑，同一Wi-Fi内能访问的地址也不够。我提供腾讯云轻量应用服务器，请把系统部署到这台服务器上，不要借用另一项任务的域名。本地调试地址和对外分享地址要分开。

AI编写的代码和初步结果

最终文件：app/sharing.py。初版只在本机运行，复制出的链接别人打不开。

我指出的问题和修改结果

系统部署到我提供的腾讯云服务器。app/sharing.py按PUBLIC_BASE_URL生成分享链接，不借用另一项任务的域名。tests/test_sharing.py检查本机地址不会被误当成公网地址。

第30项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

请检查公网网站的首页。直接打开网站根地址就应该能进入系统，不能只有在地址后面加上/dashboard才可以访问。请分别以未登录和已登录状态打开页面，并用实际HTTP请求检查。

AI编写的代码和初步结果

最终文件：app/__init__.py。公网根地址曾无法稳定打开。

我指出的问题和修改结果

检查并修正了首页路由和服务器配置。未登录时打开首页，已登录时进入个人页面。tests/test_auth.py检查两种状态，公网根地址返回HTTP 200。

第31项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

我现在打开问卷列表出现500错误，请先查明为什么打不开并修复，再把相关页面和流程重新检查一遍。不能只凭上一轮“测试通过”的结论回复我，修复后要给出实际可打开的页面。

AI编写的代码和初步结果

最终文件：app/__init__.py、app/templates/error.html。曾发生服务端错误，页面只显示通用英文500，当时的完整异常堆栈未保留在提交材料中，不能倒推具体成因。

我指出的问题和修改结果

随后复查问卷路由与模板并重新运行测试，app/__init__.py加中文错误页面，error.html给出返回入口。不能把测试通过等同于服务持续无故障。

第32项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

删除问卷等重要操作不要使用浏览器原生弹窗。改成与系统风格一致的站内确认界面，清楚说明将删除问卷及其答卷，并允许取消，避免误操作。

AI编写的代码和初步结果

最终文件：app/templates/base.html、app/static/app.js。删除问卷使用浏览器原生确认框，与页面风格不一致。

我指出的问题和修改结果

base.html、app.js统一使用站内<dialog>确认，删除仍需用户确认，文案说明会删除问卷及答卷。

第33项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

把演示数据换成两份有意义的问卷：一份基础数学题，每题有唯一正确答案，一份关于足球的兴趣和规则认知问卷。足球题按填写者对足球的了解程度进入不同深度的分支，不要按最喜欢的球员分支，题目内容要合理。

AI编写的代码和初步结果

开发时使用辅助脚本更换演示问卷；AI曾误解足球分支依据，早期演示问卷与验收目的不符。辅助脚本不属于交付代码。

我指出的问题和修改结果

建立基础数学题和足球兴趣/规则认知两份演示问卷，足球按自评了解程度进入不同深度的题目，并检查统计页、保存图片。

第34项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

测试用例必须列出步骤、输入、实际输出和结果，并用实际运行截图佐证关键操作，不能只写“测试通过”。请在后台完整运行创建、填写、跳转、校验、提交和统计流程，保存原始测试日志与页面截图。

AI编写的代码和初步结果

最终文件：tests/test_json_api_http.py、docs/测试用例与结果.md。单说“测试通过”缺乏步骤、输入、实际输出和画面证据。

我指出的问题和修改结果

tests/有41项自动测试，tests/test_json_api_http.py跑真实HTTP，docs/测试用例与结果.md分别写步骤、输入、预期、实际结果，output/第一阶段_实际运行流程/保存33张实际页面截图。

第35项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

AI使用记录要按开发过程有条理地写。先写我提出的设计和具体指令，再写AI生成的代码、我发现的问题、对应修改和复测。不能只写几句笼统评价，也不能把后来反复修改的问题说成一开始就设计正确。

AI编写的代码和初步结果

最终文件：docs/AI使用记录.md。AI最初只写了四行概括，缺少具体指令、代码和修改过程。

我指出的问题和修改结果

按开发顺序写明最初的设计要求、页面问题、代码修改和复测结果。完成报告也收入这份详细记录，不再用几句摘要代替实际过程。

第36项

提示词（根据对话整理，保留完整要求）

最终报告中的AI使用过程要完整呈现实际需求与修改链条，不能把我给出的指令缩成十项标签，也不能把最终核对原文件写成一开始直接让AI按原文件设计。整理时保留功能结果和纠错先后，去掉不适合正式报告的反问语气，并标清不是逐字聊天记录。

AI编写的代码和初步结果

最终文件：docs/第一阶段完成报告.md。完成报告错误地把原文件写成AI的开发输入，又把实际多轮使用压缩为十行。

我指出的问题和修改结果

docs/第一阶段完成报告.md改写开发输入说明，并纳入本表全部事件和代表性代码，不把最终核对原文件写成初始提示。

代表性代码文件及作用

下面是最终代码中的关键语句节选，完整函数与上下文以对应源文件为准。

```
# app/db.py：用户名、公开链接及“仅填一次”均用数据库索引保证唯一性
database.users.create_index("username", unique=True)
database.surveys.create_index("slug", unique=True)
database.responses.create_index(
    [("survey_id", 1), ("respondent_key", 1)],
    name="one_response_per_user_when_limited",
    unique=True,
    partialFilterExpression={"repeat_limited": True},
)
```

```
# app/jumps.py：跳转规则按创建者设置的顺序命中
def next_question_index(questions, index, value):
    source = questions[index]
    later = {question["id"]: position for position, question in enumerate(questions)
if position > index}
    for rule in source.get("jumps", []):
        target_index = later.get(rule.get("target_id"))
        if target_index is not None and not rule_issue(source, rule, later) and
rule_matches(rule, value):
            return target_index
    return index + 1
```

```
// app/static/app.js：先评估漏答，再让填写者确认不可修改，最后才真正提交
const result = await assess(true);
if (result && !Object.keys(result.errors).length) {
  const confirmed = surveyFlow.dataset.preview === 'true' || await askConfirmation({
    title: '提交答卷？',
    message: '提交后这份答卷不可修改。',
    label: '确认提交',
    tone: 'primary'
  });
  if (confirmed) {
    if (draftSaving) await draftSaving.catch(() => {});
    surveyFlow.dataset.submitting = "true";
    HTMLFormElement.prototype.submit.call(surveyFlow);
    return;
  }
}
```

```
# app/questions.py：多选题由服务器核验是否满足创建者设置的数量规则
if exact is not None and count != exact:
    raise ValueError(f"“{title}”请选择 {exact} 项。")
minimum = question.get("min_select")
maximum = question.get("max_select")
if minimum is not None and count < minimum:
    raise ValueError(f"“{title}”至少选 {minimum} 项。")
if maximum is not None and count > maximum:
    raise ValueError(f"“{title}”最多选 {maximum} 项。")
```

```
# app/statistics.py：数字题既统计每个答案的份数，也保留原文件要求的平均值
frequencies = Counter(result["values"])
result["number_frequencies"] = sorted(frequencies.items(),
                                      key=lambda item: (-item[1], Decimal(item[0])))
average = sum(numbers, Decimal(0)) / len(numbers)
```

```
# app/api.py：JSON API 与网页调用同一份统计计算逻辑
results, overview = summarize_responses(survey.get("questions", []), responses,
                                        survey.get("question_history", []),
return_overview=True)
```

AI能做什么、没做好什么，我做了什么

AI编写了应用代码、数据库索引、页面、接口、测试脚本和文档，帮助我较快搭起可以运行的系统。但AI起初混淆了题号和选项编号，也没有处理好必答与选答、数学题的统计重点、长问卷查找题目以及具名答卷查看。自动测试通过后，我仍在实际页面上发现问题。因此，AI写出的代码需要按作业要求检查，也需要亲自操作页面验证。

我提出系统目标和使用要求，检查页面并提供截图，指出不方便或不符合要求的地方，再要求AI修改和重新测试。其中，足球问卷应按了解程度分支，数学题应突出答案分布，匿名和具名答卷的查看范围要分清，分享链接要能跨网络打开。这些都是我在实际检查后明确要求修改的。测试步骤与结果见测试用例与结果，接口说明见API说明。

遇到的问题

开发中发现了几类问题。AI曾把题号和选择题的选项编号混在一起，也没有分清必答、选答和条件跳过。长问卷不方便找题，统计页又把与题目无关的数据或不合适的指标放在显眼位置。具名提交后，创建者起初无法查看各账号的答

案。本机链接不能供不同网络的人访问，早期测试也缺少截图和实际输入、输出记录。部署期间还出现过公网首页打不开和网页报500错误的情况。当时的完整错误日志没有留存，因此报告不推测那次500错误的具体原因。

如何解决

处理这些问题时，我先指出实际页面或操作中的错误，再说明希望达到的效果。AI修改代码后重新运行相关测试，我再查看结果。主要修改如下。

问题
AI把A/B/C/D用成题号，必答提示又过于醒目

解决方式
固定题号为数字，字母只用于选择题选项，只强调选答题。

问题
初版“恰好选择”等文案生硬，取消和返回入口不明显

解决方式
改用日常中文，补表单返回、预览返回与未保存提醒。

问题
逐题填写时无法一眼看出哪些题已答，必答漏答提示重复题目

解决方式
增加题目总览、按实际跳转路径校验、简短漏答提示和提交前确认。

问题
长问卷和统计页重复铺满题目，定位与查看都费力

解决方式
增加题目总览、搜索、分页、表格与逐题详情，保留必要的完整题目查看入口。

问题
统计曾混用“到达”“留空”“跳过”，还加入无关的填写路径分布

解决方式
分开选答未填、有效回答与未包含本题，去掉路径分布。

问题
具名填写后，创建者只能看到汇总，不能按账号或选项追查

解决方式
增加具名答卷列表、单份完整答卷和单题各答案对应账号，匿名身份不公开。

问题

按作业要求计算数字平均值，却错误地把数学题平均值作为主要结论

解决方式

默认突出各答案人数，平均值等保留在可展开信息中，测量类题目才直接展示汇总指标。

问题

本机链接不能跨网络访问，且本地与公网数据库独立

解决方式

将同一应用部署到独立公网服务器，公开链接指向公网地址，区分本地调试与公网演示数据。

问题

公网根路径一度无法打开，另有页面发生过500错误

解决方式

复查路由与模板，加入中文错误页，用自动测试及公网HTTP检查核对入口。原500的完整异常堆栈未保留，不能声称已查明当时的精确成因。

问题

起初缺少足够的多账号统计样本与运行证据

解决方式

建立数学和足球两份演示问卷，使用合成答卷核验统计，补真实流程截图、API HTTP测试与具体输入/输出记录。